



BÀI GIẢNG MÔN

MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

Giảng viên:

Nguyễn Văn Thắng

Bộ môn:

Thông tin vô tuyến – Khoa Viễn thông 1

Nội dung học phần:

Chương 1: Tổng quan về mạng cảm biến không dây

Chương 2: Lớp vật lý

Chương 3: Lớp MAC

Chương 4: Lớp mạng

Chương 5: Quản lý công suất

Chương 6: Đồng bộ

Chương 7: Định vị

CHƯƠNG 2

LỚP VẬT LÝ

NỘI DUNG (6)

2.1 Công nghệ lớp vật lý

2.2 Tổng quan về truyền thông không dây vô tuyến

2.3 Mã hóa kênh (Mã hóa kiểm soát lỗi)

2.4 Điều chế

2.5 Các ảnh hưởng tới kênh vô tuyến

2.6 Các chuẩn lớp vật lý

2.1 Công nghệ lớp vật lý

Truyền thông không dây (vô tuyến) có thể được hình thành bằng các kỹ thuật **truyền thông vô tuyến**, quang, sóng âm hoặc cảm ứng từ.

1. Truyền thông vô tuyến:

Truyền thông vô tuyến diễn ra thông qua **sóng điện từ (EM)** được truyền trên băng tần vô tuyến, trải rộng từ **30 kHz đến 300 GHz**.

Phân loại:

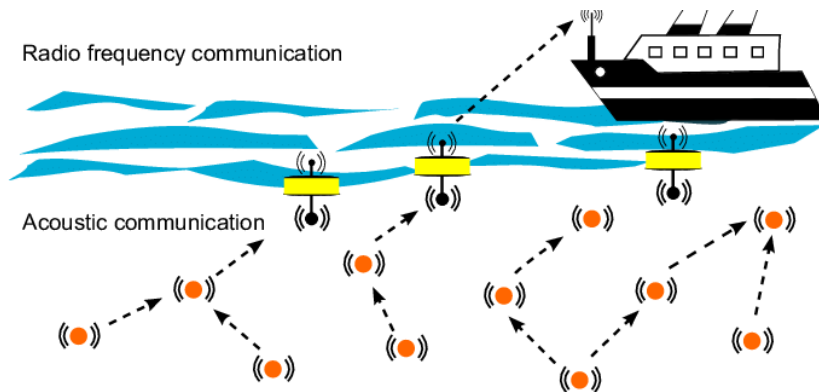
- Truyền thông băng hẹp
- Trải phổ: hay sử dụng FHSS và DSSS
- Băng siêu rộng (UWB)

2.1 Công nghệ lớp vật lý

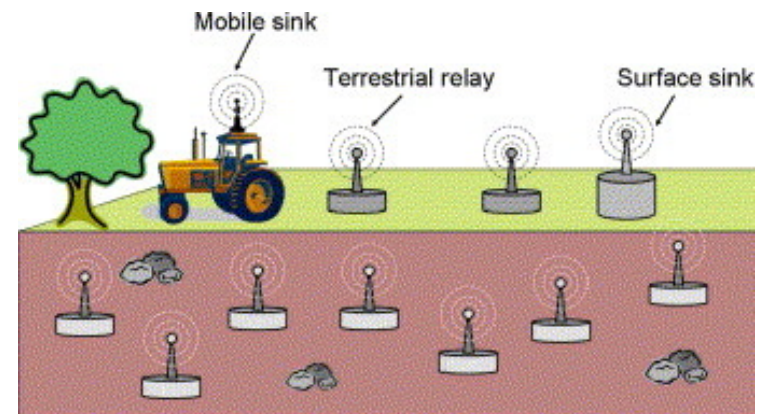
Truyền thông không dây (vô tuyến) có thể được hình thành bằng các kỹ thuật truyền thông vô tuyến, quang, sóng âm hoặc cảm ứng từ.

2. Các công nghệ truyền thông khác:

- Truyền thông quang (dải hồng ngoại có bước sóng 750 đến 1000 nm)
- Truyền thông sóng âm: mạng cảm biến không dây dưới nước (UWSN)
- Truyền thông cảm ứng từ: mạng cảm biến ngầm dưới đất không dây (WUSN)



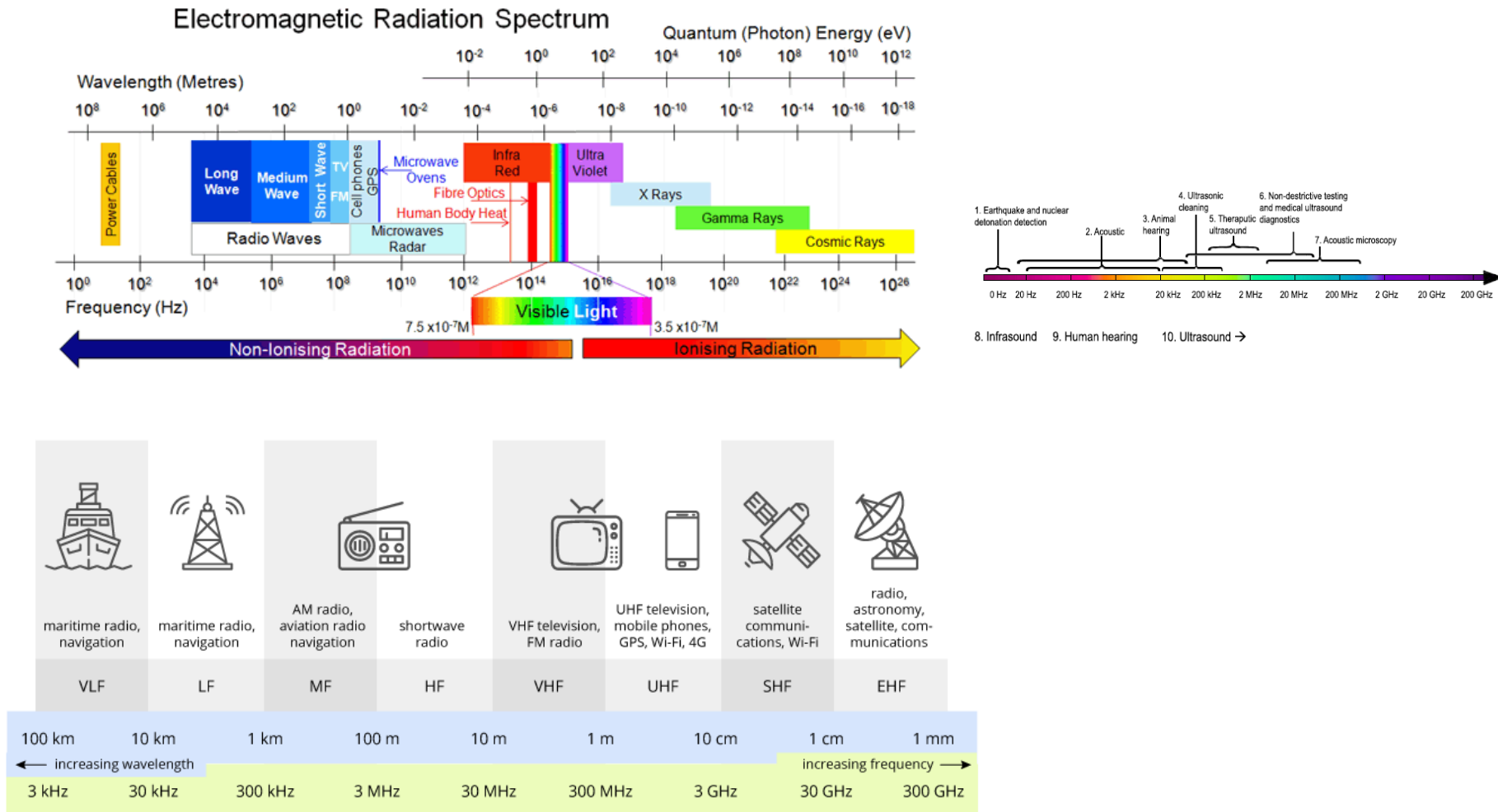
UWSN



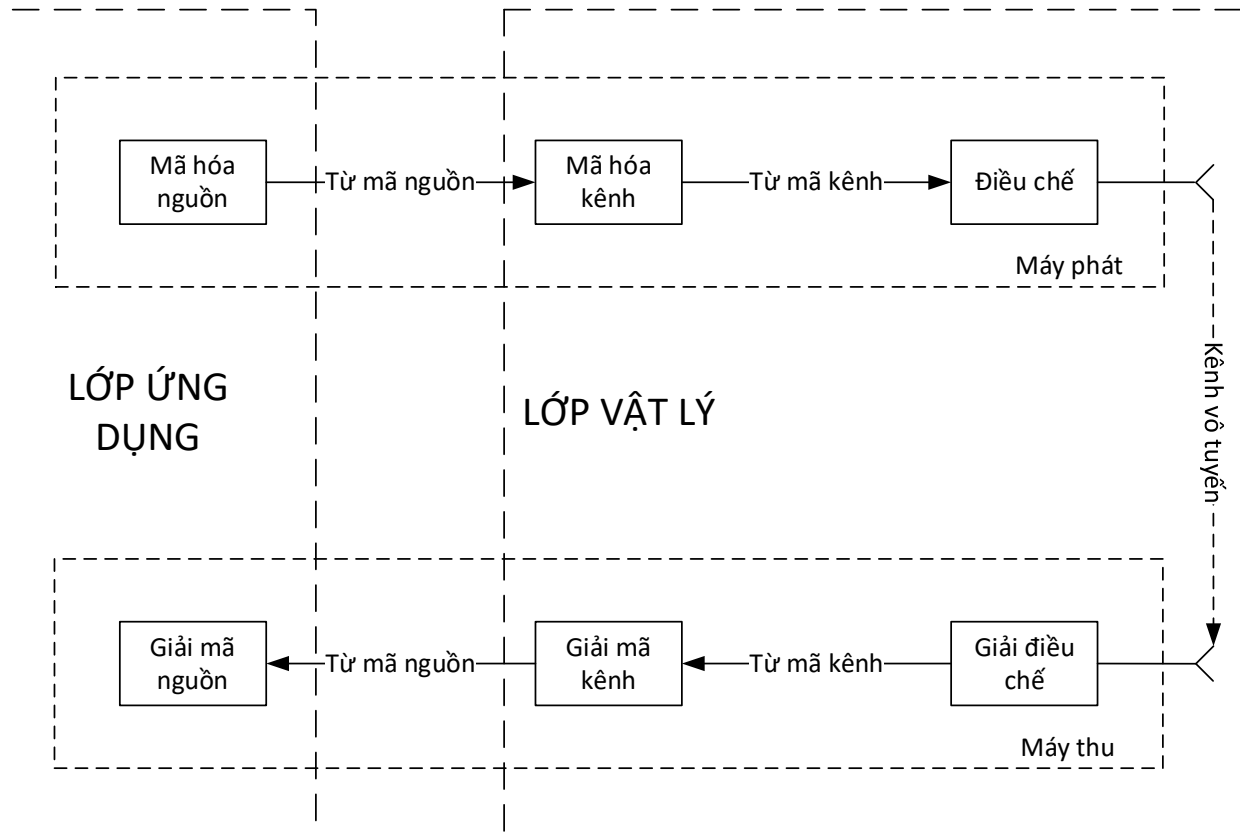
WUSN

2.1 Công nghệ lớp vật lý

Truyền thông không dây (vô tuyến) có thể được hình thành bằng các kỹ thuật truyền thông vô tuyến, quang, sóng âm hoặc cảm ứng từ.

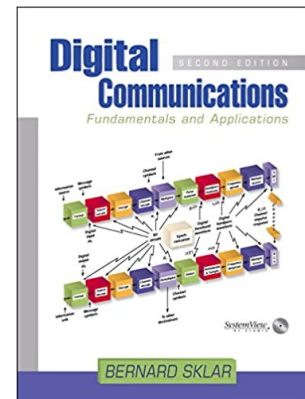
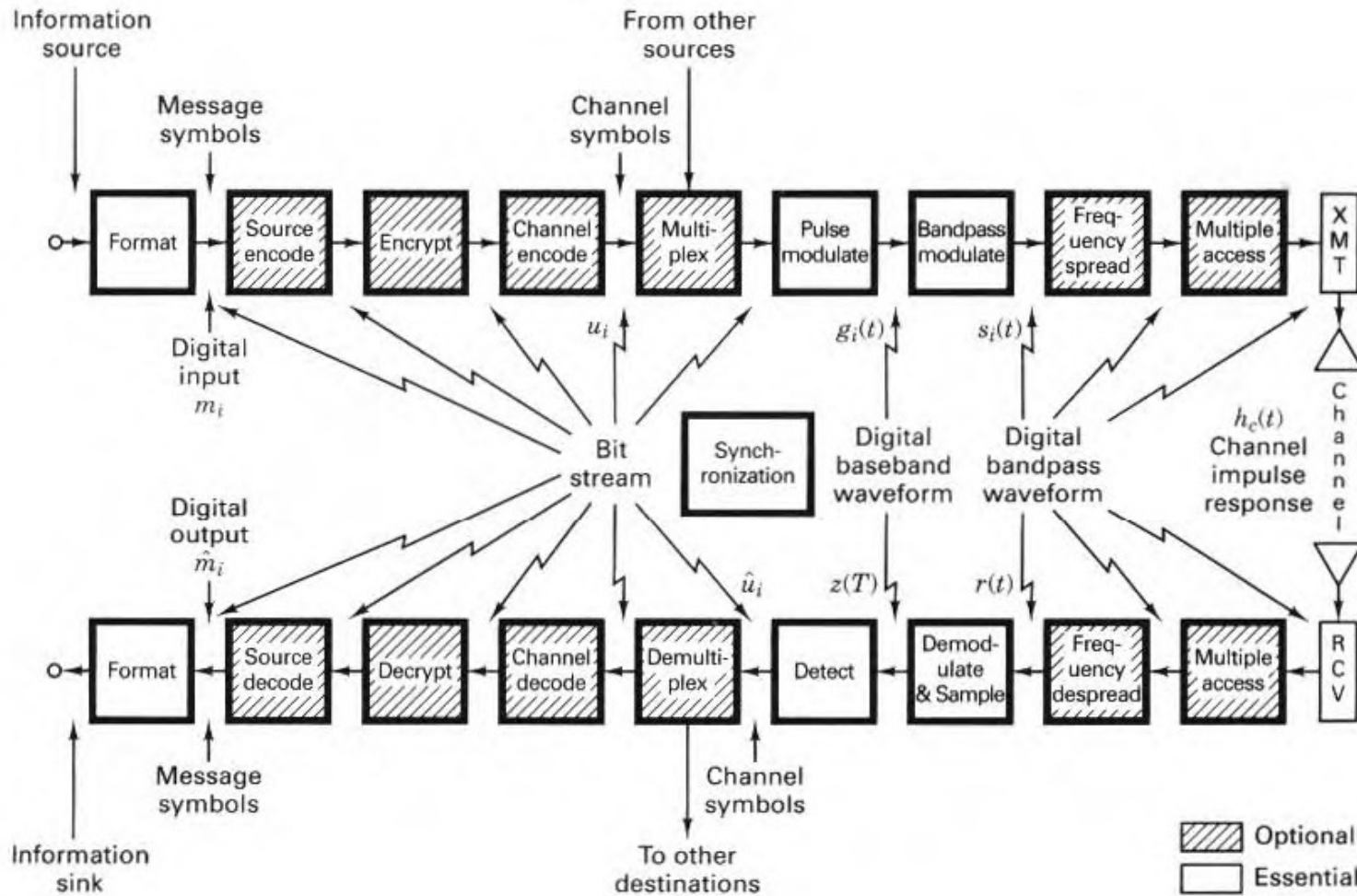


2.2 Tổng quan về truyền thông không dây vô tuyến



Hình 2.2 Các khối trong truyền thông vô tuyến

2.2 Tổng quan về truyền thông không dây vô tuyến

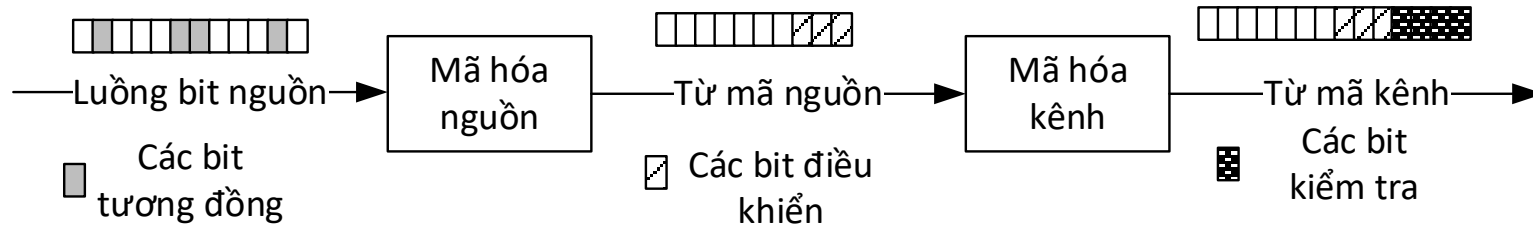


2.3 Mã hóa kênh (Mã hóa kiểm soát lỗi)

Mã hóa nguồn: nén dữ liệu

Mã hóa kênh: Các bit dư thừa (hoặc bit chẵn lẻ) được thêm vào từ mã nguồn để tạo từ mã kênh, giúp chống lại các lỗi kênh không dây

Vd: mã khối (BCH, Reed – Solomon, CRC)



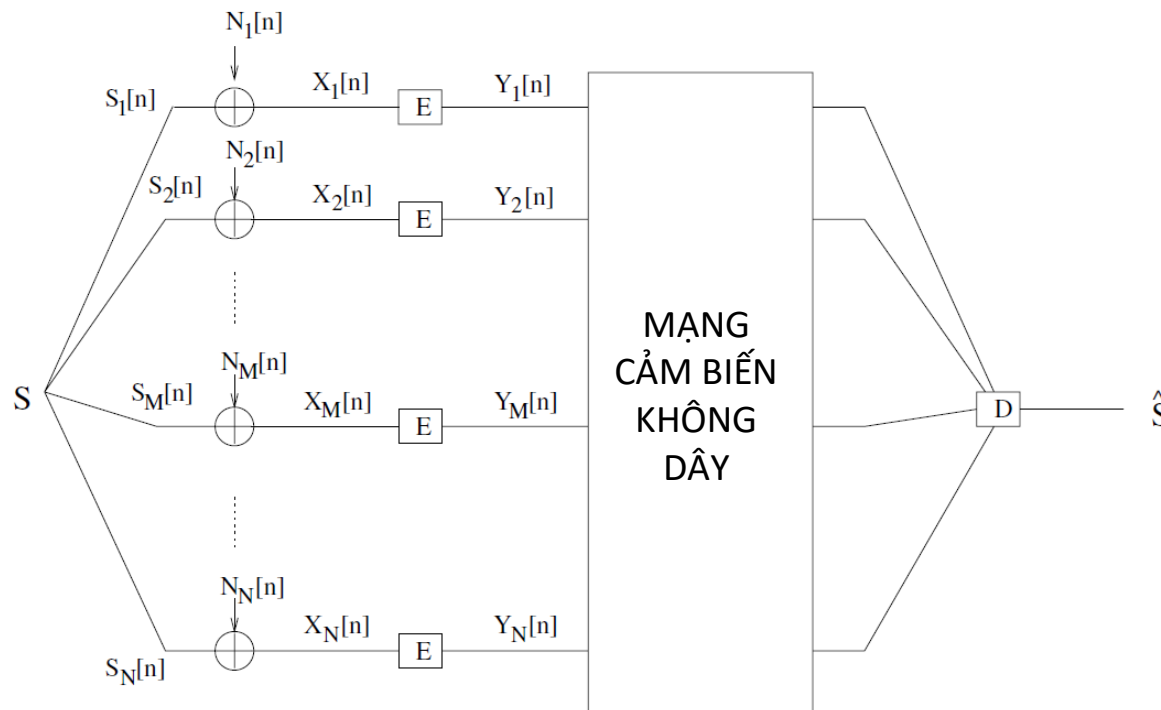
Hình 2.3 Mã hóa nguồn và kênh

Trong WSN, các ứng dụng thường quan sát các hiện tượng vật lý. Vì thông tin được thu thập bởi các nút cảm biến tuân theo các đặc tính vật lý của hiện tượng được cảm nhận, nên các đặc tính của nguồn có thể được kết hợp chặt chẽ với các đặc tính của kênh.

➔ **mã hóa kênh-nguồn kết hợp**

2.3 Mã hóa kênh (Mã hóa kiểm soát lỗi)

➔ mã hóa kênh-nguồn kết hợp



Hình 2.4 Mô hình thông tin của N nút cảm biến trong vùng khảo sát

Bộ tập trung quan tâm đến việc ước tính nguồn sự kiện, S , theo quan sát của các nút cảm biến, n_i , trong khu vực sự kiện. Mỗi nút cảm biến n_i quan sát $X_i[n]$, phiên bản của thông tin sự kiện, $S_i[n]$.

2.4 Điều chế

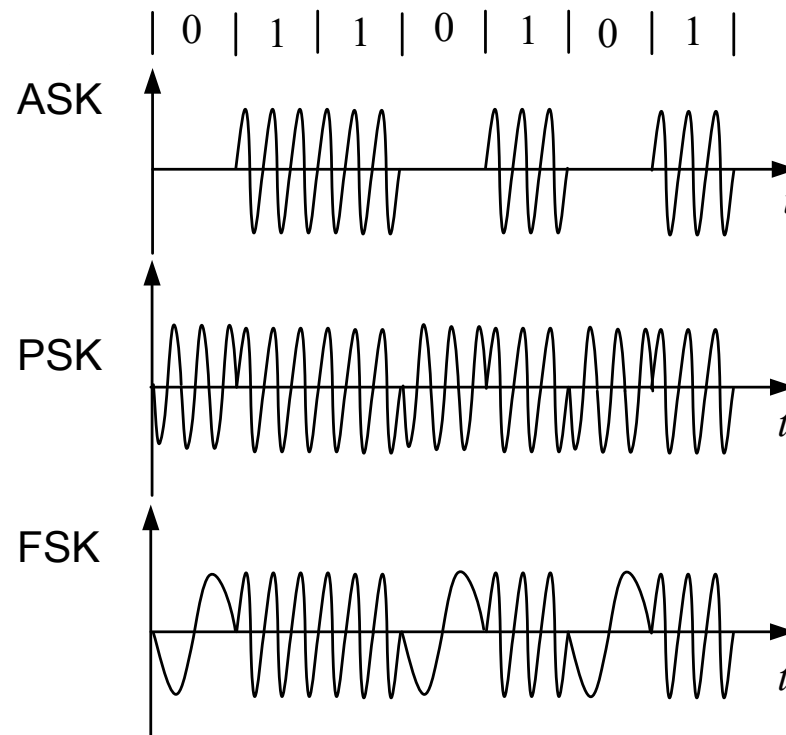
Xét sóng mang $c(t)$:

$$c(t) = A \cos(\omega_c t + \theta)$$

AM: Điều biên (AM)
DM: Khóa chuyển biên (ASK)

AM: Điều tần (FM)
DM: Khóa chuyển tần (FSK)

AM: Điều pha (PM)
DM: Khóa chuyển pha (PSK)



IEEE 802.15.4: **OQPSK**

Điều chế QPSK được đặc trưng bởi

- Không gian tín hiệu: **N=2**
- Số điểm bản tin: **M=4**

Biểu thức tín hiệu điều chế

$$s_i(t) = \begin{cases} \sum_{j=1}^2 s_{ij} \cdot \phi_j(t), & 0 \leq t \leq T \\ 0, & t < 0; t > T \end{cases} = \begin{cases} s_{i1} \cdot \phi_1(t) + s_{i2} \cdot \phi_2(t) & 0 \leq t \leq T \\ 0, & t < 0; t > T \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \underbrace{\sqrt{E} \sin\left[(2i-1)\frac{\pi}{4}\right]}_{s_{i1}} \times \underbrace{\left[-\sqrt{\frac{2}{T}} \sin(2\pi f_c t)\right]}_{\phi_1(t)} + \underbrace{\sqrt{E} \cos\left[(2i-1)\frac{\pi}{4}\right]}_{s_{i2}} \times \underbrace{\left[\sqrt{\frac{2}{T}} \cos(2\pi f_c t)\right]}_{\phi_2(t)}, & 0 \leq t \leq T \\ 0, & t < 0, t > T \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \sqrt{\frac{2E}{T}} \cos[2\pi f_c t + \theta(t) + \theta] , & 0 \leq t \leq T \\ 0, & t < 0; t > T \end{cases}$$

$$\theta(t) = (2i-1) \frac{\pi}{4}$$

$i = 1, 2, 3, 4$ tương ứng với phát đi các ký hiệu hai bit "00", "01", "11" và "10"

$$s_i(t) = \begin{cases} \begin{bmatrix} s_{i1} & s_{i2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_1(t) \\ \phi_2(t) \end{bmatrix}, & 0 \leq t \leq T \\ 0, & t < 0, t > T \end{cases} = \begin{cases} s_{i1}\phi_1(t) + s_{i2}\phi_2(t), & 0 \leq t \leq T \\ 0, & t < 0, t > T \end{cases}$$

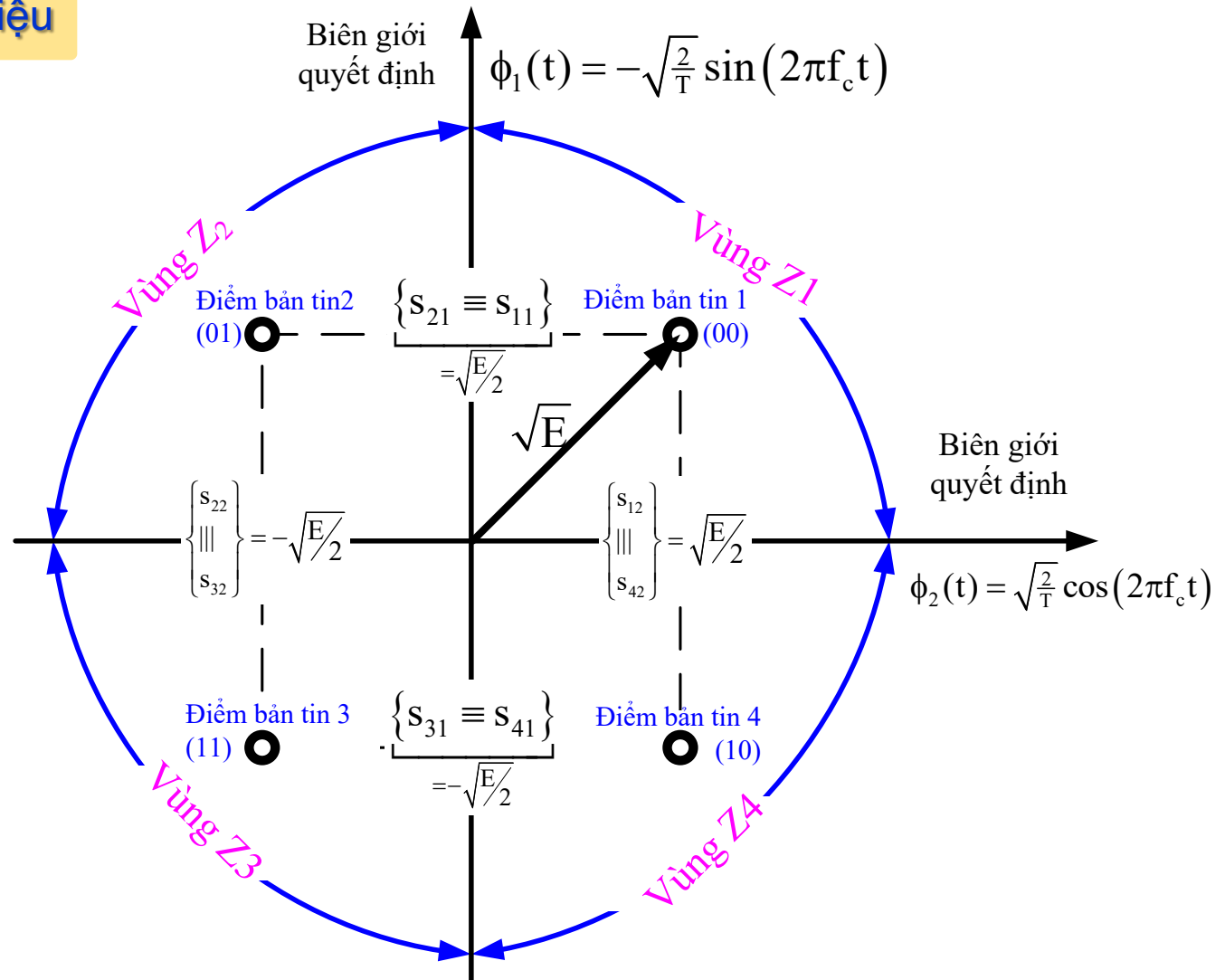
Trong đó:

Ban tín (M=4): $s_i = \begin{bmatrix} \sqrt{E} \sin \left[(2i-1) \frac{\pi}{4} \right] & \sqrt{E} \cos \left[(2i-1) \frac{\pi}{4} \right] \end{bmatrix}, \quad i=1,2,3,4$

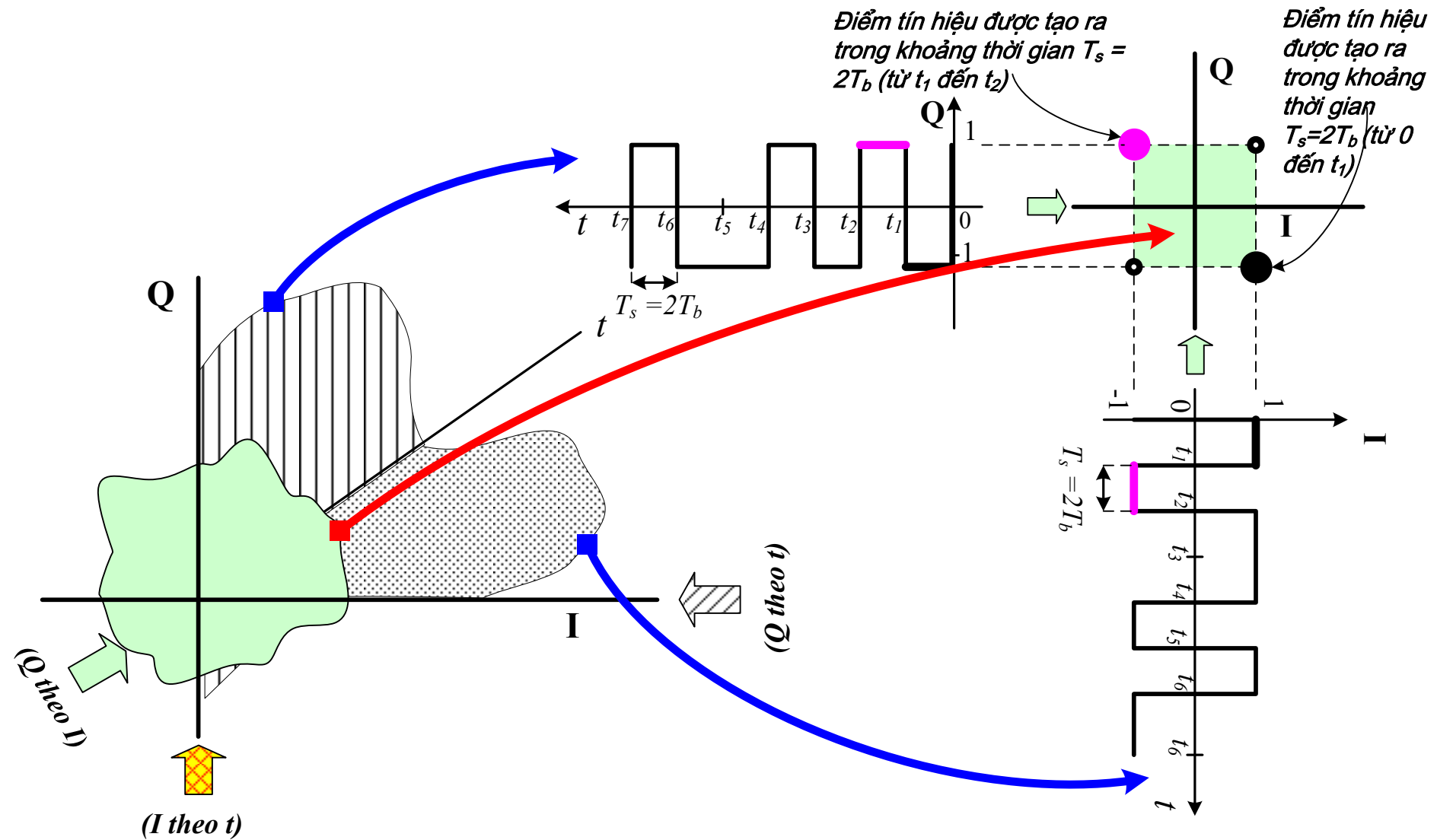
Không gian tín hiệu 2 chiều (N=2): $\begin{bmatrix} \phi_1(t) \\ \phi_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sqrt{\frac{2}{T}} \sin(2\pi f_c t) \\ \sqrt{\frac{2}{T}} \cos(2\pi f_c t) \end{bmatrix}, \quad j=1,2$

Các vectơ ở không gian tín hiệu của QPSK			
Cặp bit vào $0 \leq t \leq T$	Pha của tín hiệu QPSK (Radian)	Tọa độ của các điểm bản tín	
		s_{i1}	s_{i2}
00	$\pi/4$	$+\sqrt{E/2}$	$+\sqrt{E/2}$
01	$3\pi/4$	$+\sqrt{E/2}$	$-\sqrt{E/2}$
11	$5\pi/4$	$-\sqrt{E/2}$	$-\sqrt{E/2}$
10	$7\pi/4$	$-\sqrt{E/2}$	$+\sqrt{E/2}$

Không gian tín hiệu



QPSK



QPSK

Quá trình hình thành sóng

a) Chuỗi nhị phân đầu vào

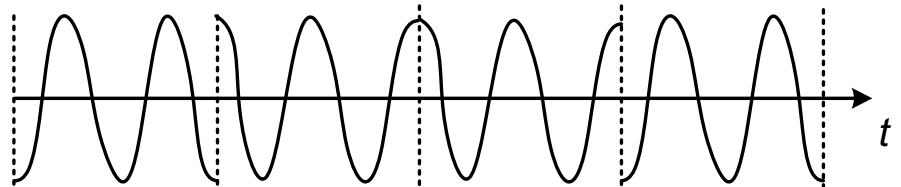
b_0	b_1	b_2	b_3	b_4	b_5	b_6	b_7
1	0	0	1	0	1	1	1

b) Chuỗi được đánh số lẻ

Cực tính của s_{i1}

1		0		0		1	
-		+		+		-	

$s_{i1}\phi_1$

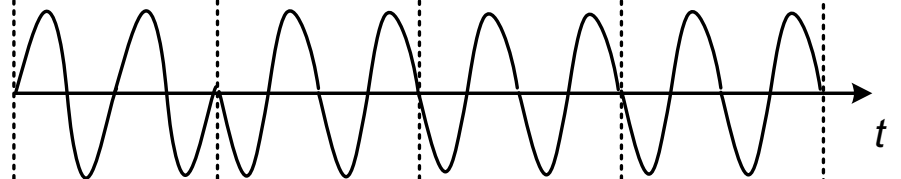


c) Chuỗi được đánh số chẵn

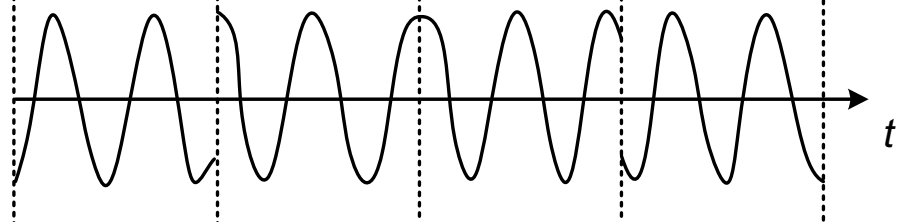
Cực tính của s_{i2}

0		1		1		1	
+		-		-		-	

$s_{i2}\phi_2$

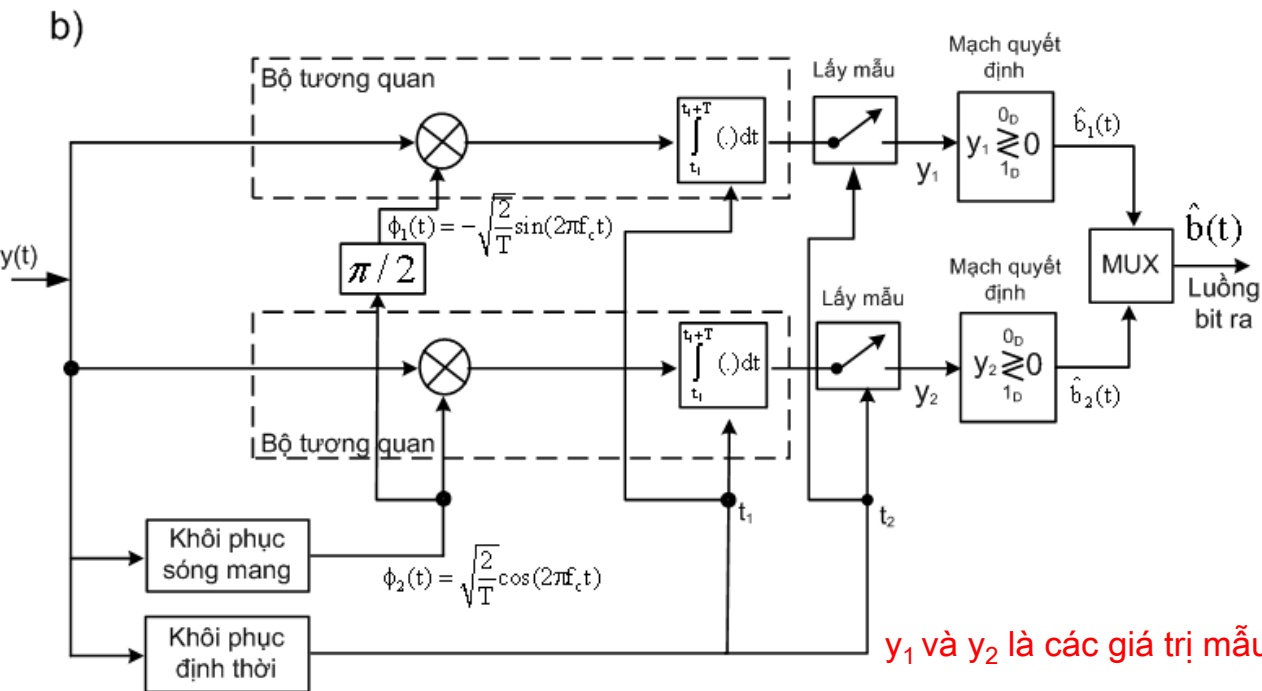
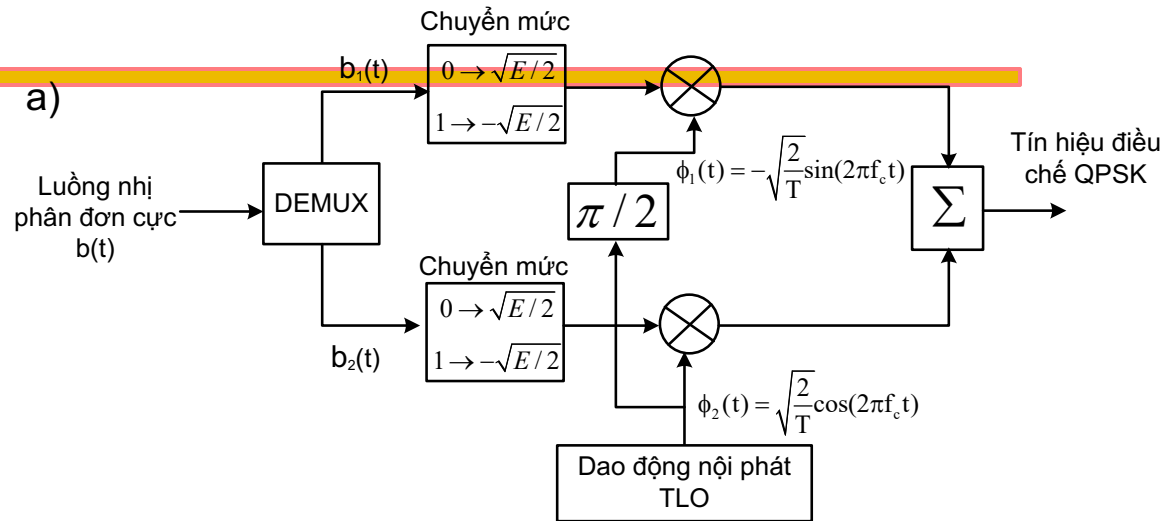


d) Tín hiệu QPSK



QPSK

Mô hình hệ thống



$$y_1 = \int_0^T y(t) \phi_1(t) dt$$

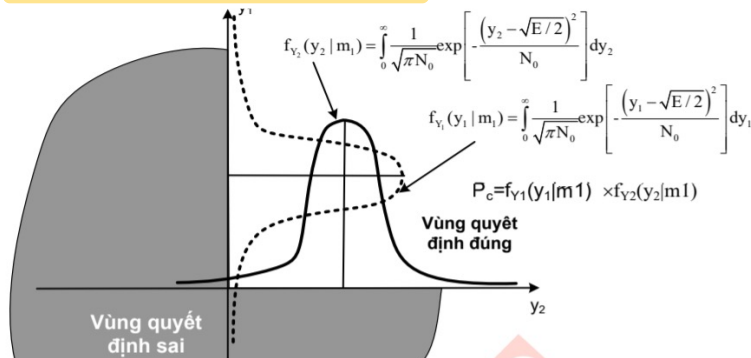
$$= \underbrace{\sqrt{E} \sin \left[(2i-1) \frac{\pi}{4} \right]}_{S_{i1}} + x_1$$

$$y_2 = \int_0^T y(t) \phi_2(t) dt$$

$$= \underbrace{\sqrt{E} \cos \left[(2i-1) \frac{\pi}{4} \right]}_{S_{i2}} + x_2$$

y_1 và y_2 là các giá trị mẫu của các biến ngẫu nhiên Gauss độc lập

Hiệu năng BER



$$P_e = 1 - \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 \int_{Z_i} f_Y(y | m_i) dy$$

$$= 1 - \int_{Z_i} f_Y(y | m_i) dy = 1 - P_c$$

$$P_c = \int_{Z_i} f_Y(y | m_i) dy$$

$$= \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{\pi N_0}} \exp\left[-\frac{(y_1 - \sqrt{E/2})^2}{N_0}\right] dy_1$$

$$\times \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{\pi N_0}} \exp\left[-\frac{(y_2 - \sqrt{E/2})^2}{N_0}\right] dy_2$$

$$z = \frac{y_1 - \sqrt{E/2}}{\sqrt{N_0}}$$

$$z = \frac{y_2 - \sqrt{E/2}}{\sqrt{N_0}}$$

$$\longrightarrow P_c = \left[\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\sqrt{\frac{E}{2N_0}}}^{\infty} \exp(-z^2) dz \right]^2$$

$$P_c = \left[1 - \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{E}{2N_0}}\right) \right]^2$$

$$= 1 - \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{E}{2N_0}}\right) + \frac{1}{4} \operatorname{erfc}^2\left(\sqrt{\frac{E}{2N_0}}\right)$$

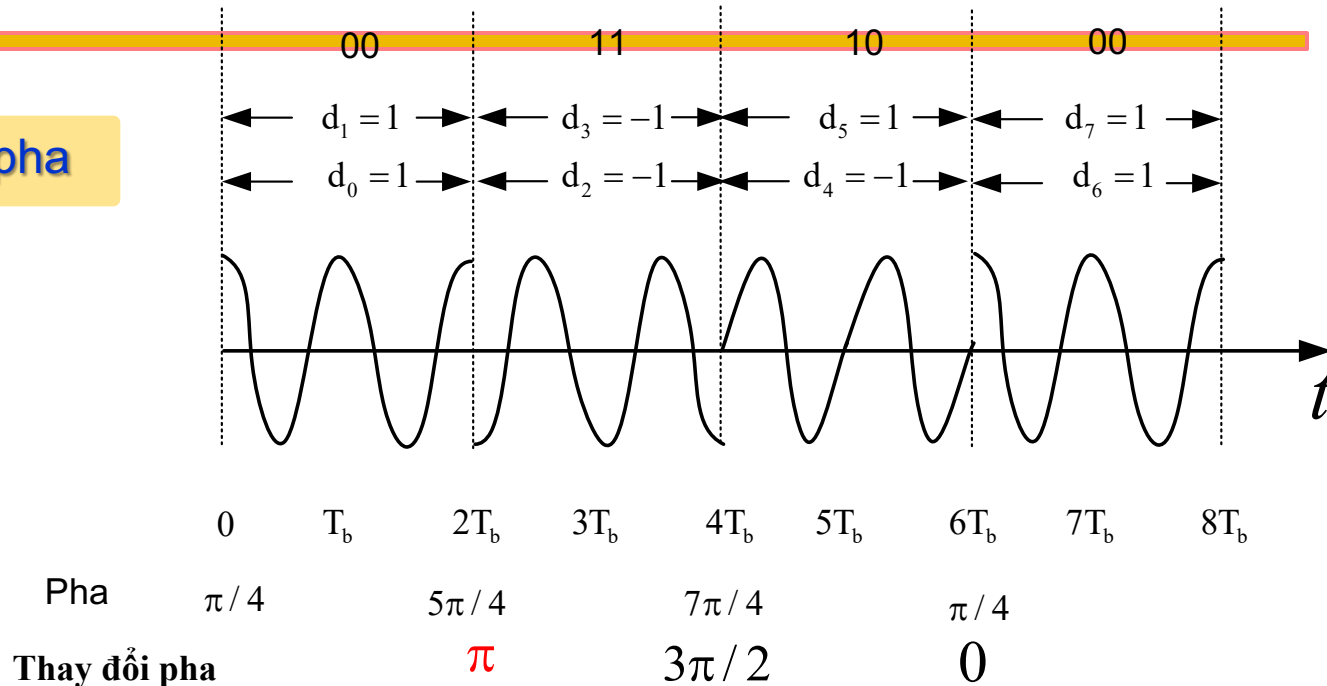
$$p_e = 1 - p_c = \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{E}{2N_0}}\right) - \frac{1}{4} \operatorname{erfc}^2\left(\sqrt{\frac{E}{2N_0}}\right)$$

$$E = 2E_b$$

$$\longrightarrow P_e = 2Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right) - Q^2\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)$$

QPSK

Thay đổi pha



Điều chế QPSK làm thay đổi pha sóng mang giữa hai ký hiệu có thể lớn và bằng $\pm\pi$.

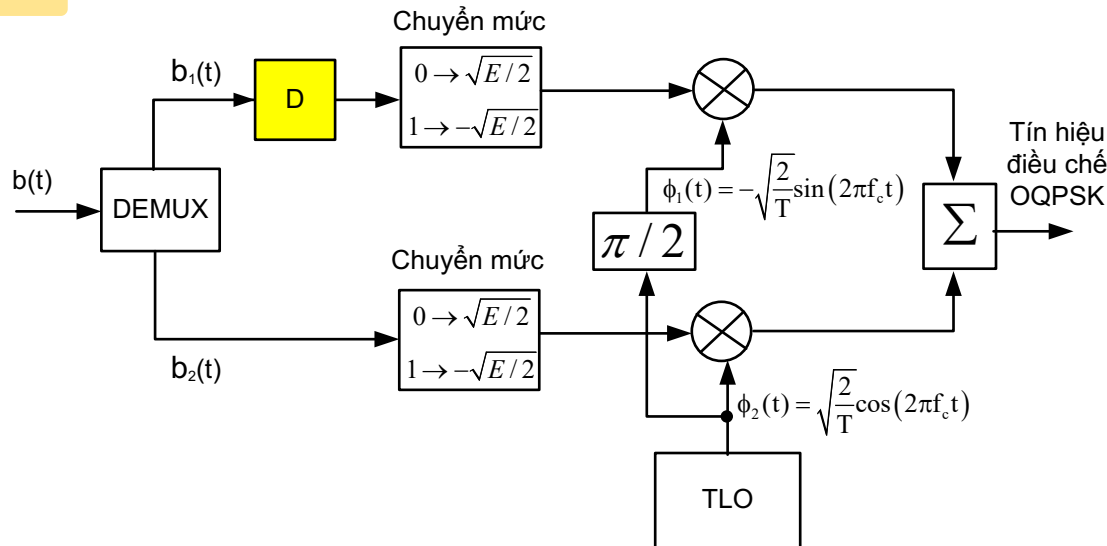
Quá trình quá độ của các mạch điện do sự thay đổi này có thể dẫn đến **điều biên ký sinh** đầy bộ khuếch đại vào vùng bão hòa dẫn đến **méo phi tuyến**.



OQPSK

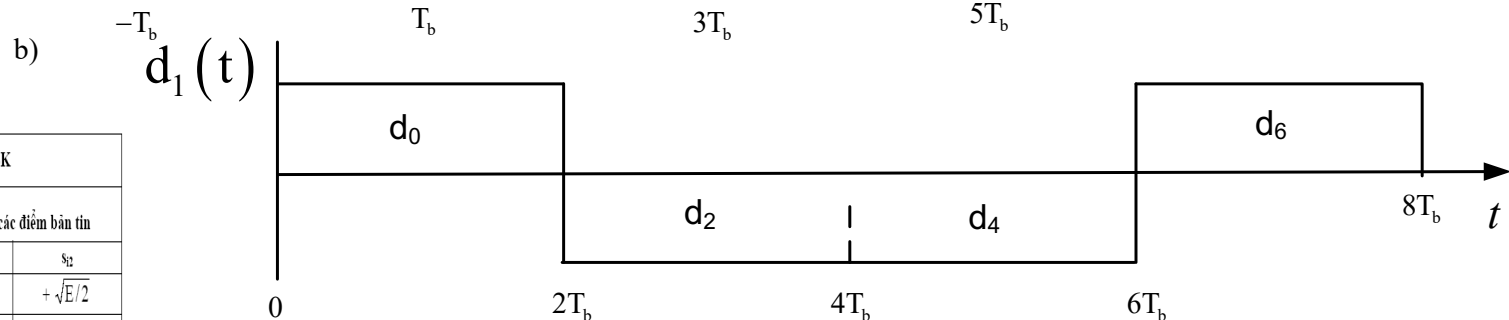
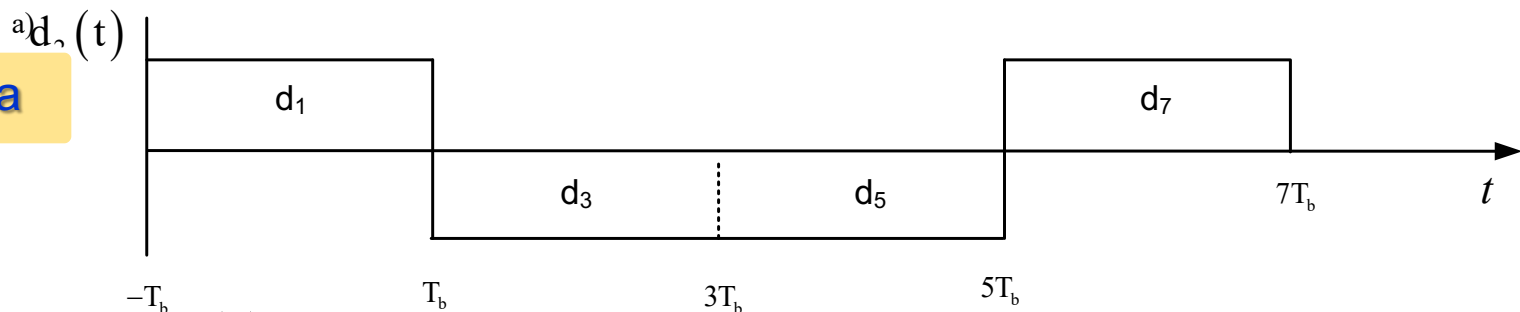
đưa thêm **phần tử trễ T_b** vào một trong hai nhánh điều chế BPSK trong sơ đồ điều chế QPSK

Sơ đồ điều chế

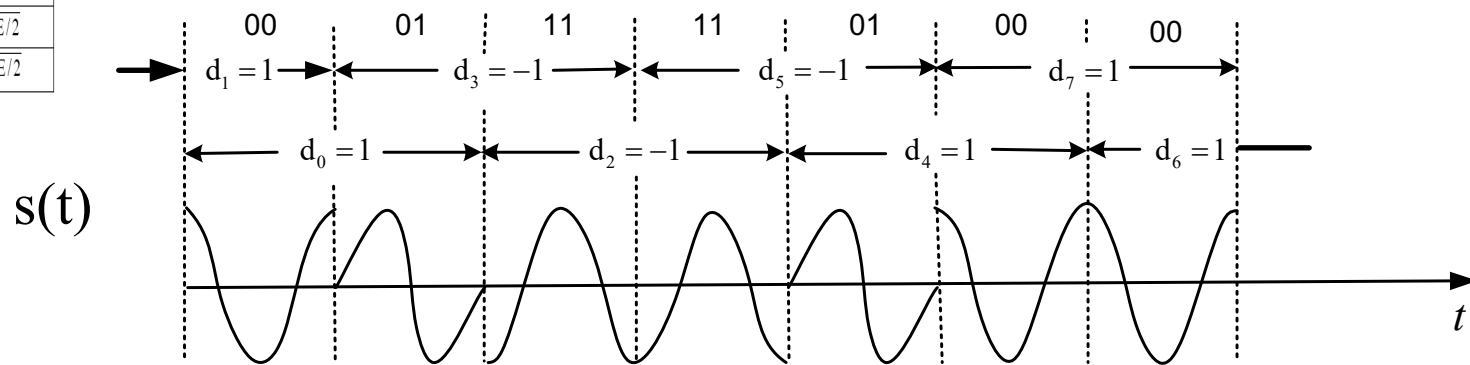


OQPSK

Thay đổi pha



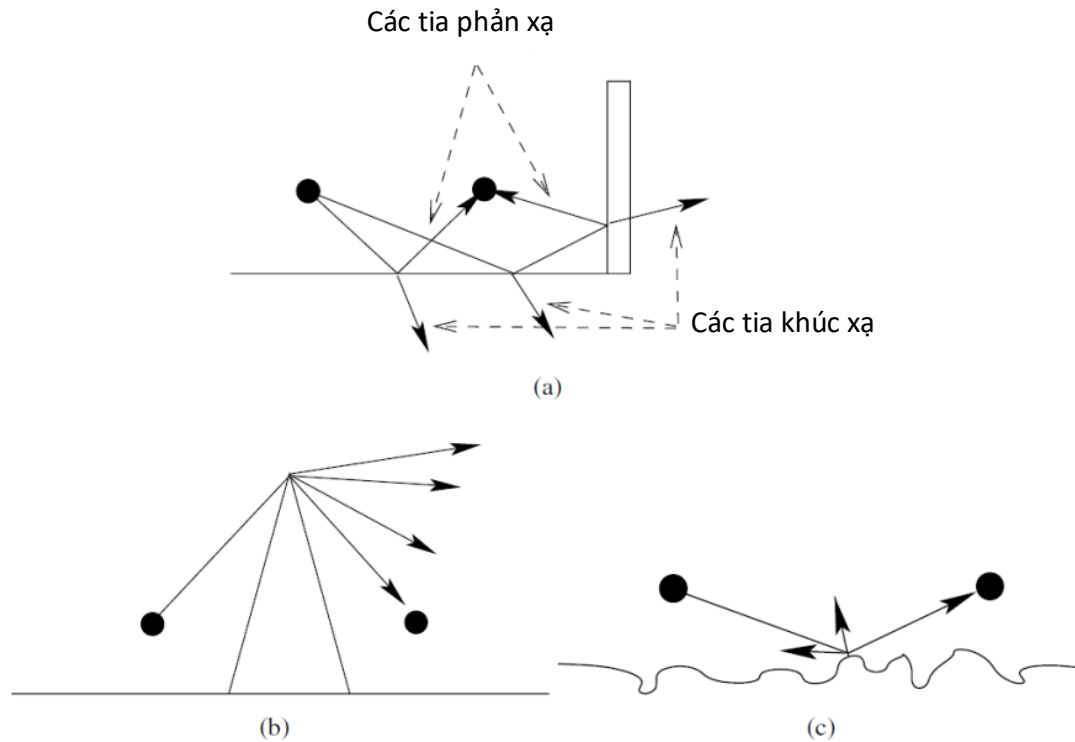
Các vector ở không gian tín hiệu của QPSK			
Cặp bit vào $0 \leq t \leq T$	Pha của tín hiệu QPSK (Radian)	Tọa độ của các điểm bản tín	
		s_1	s_2
00	$\pi/4$	$+\sqrt{E}/2$	$+\sqrt{E}/2$
01	$3\pi/4$	$+\sqrt{E}/2$	$-\sqrt{E}/2$
11	$5\pi/4$	$-\sqrt{E}/2$	$-\sqrt{E}/2$
10	$7\pi/4$	$-\sqrt{E}/2$	$+\sqrt{E}/2$



Pha $\pi/4$ $3\pi/4$ $5\pi/4$ $5\pi/4$ $3\pi/4$ $\pi/4$ $\pi/4$

Thay đổi pha 0 $\pi/2$ π π $\pi/2$ 0 0

2.5 Các ảnh hưởng tới kênh vô tuyến



Hình 2.7 Các nguyên nhân gây ra sự biến dạng của tín hiệu (a) Phản xạ và khúc xạ (b) Nhiều xạ (c) Tán xạ

2.5 Các ảnh hưởng tới kênh vô tuyến

1. Suy giảm (suy hao-Path Loss)

$$\frac{P_t}{P_r(d)} = PL(d) = PL(d_0) \left(\frac{d_0}{d} \right)^{-\eta}$$

$PL(d)$: suy hao ở khoảng cách d ,
 $PL(d_0)$: suy hao ở khoảng cách tham chiếu d_0
 η : hằng số suy hao hoặc số mũ suy hao

$$PL(d)[dB] = PL(d_0)[dB] + 10\eta \log_{10} \left(\frac{d}{d_0} \right)$$

$$P_r(d) = P_t - PL(d_0) - 10\eta \log_{10} \left(\frac{d}{d_0} \right)$$

2. Hiện tượng đa đường

$$PL(d) = PL(d_0) + 10\eta \log_{10} \left(\frac{d}{d_0} \right) + \mathbf{X}_\sigma$$

X_σ : biến ngẫu nhiên bình thường,
 $\mathcal{N}(0, \sigma)$, với giá trị trung bình
bằng 0 và phương sai σ^2

2.5 Các ảnh hưởng tới kênh vô tuyến

Tỷ số lỗi của kênh (SNR, SNIR, BER, PER, BLER)

$$SNR(d) = \psi(d) = P_t - PL(d) - P_n$$

P_n : công suất tạp âm (hoặc tạp âm nền) tính bằng dB

$$SNIR[dB] = 10\log_{10} \left(\frac{P_r}{N_0 + \sum_{i=1}^k I_i} \right)$$

P_r là cường độ tín hiệu thu được,
 N_0 là công suất tạp âm,
 I_i là nhiễu từ nút i
 k là số lân cận gây ra nhiễu

mã CRC

$$PER^{CRC}(l) = 1 - (1 - P_b)^l$$

gói tin với tải trọng l bit

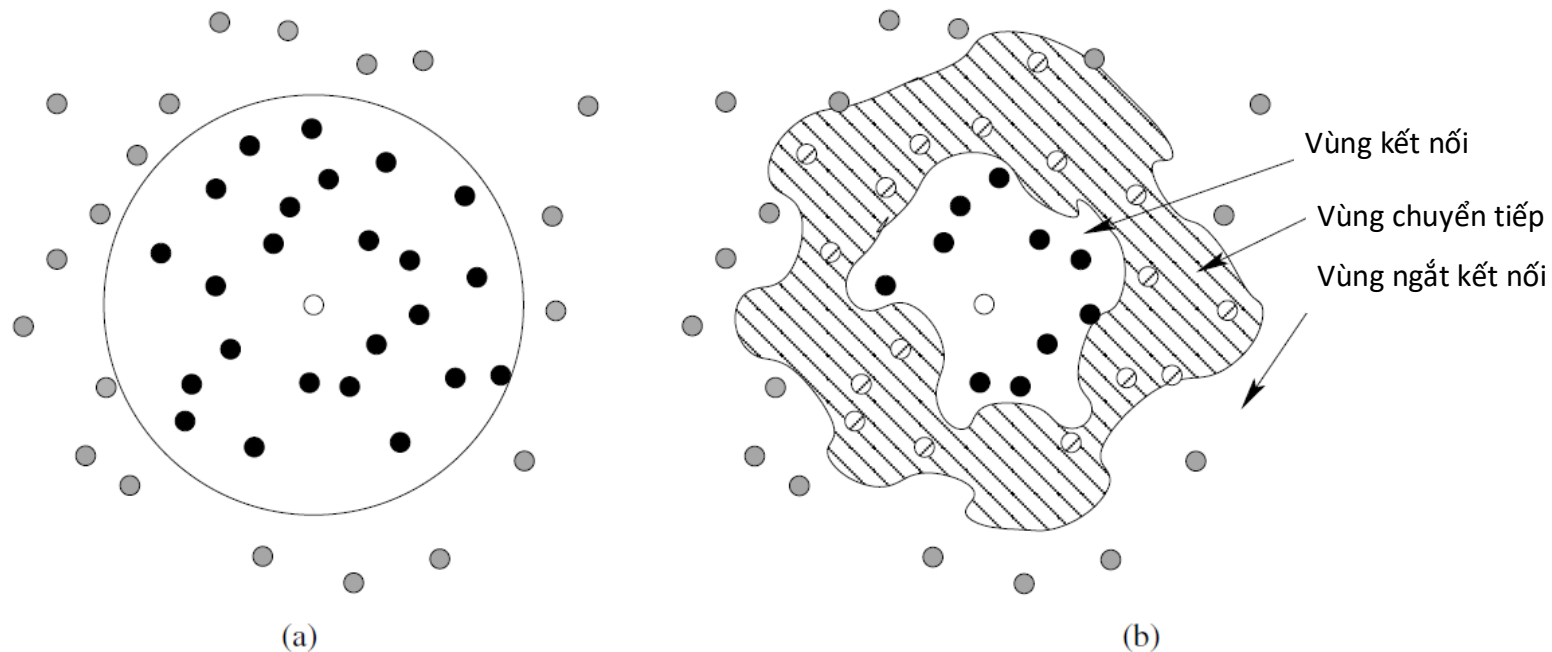
mã BCH

độ dài khối n

$$BLER(n, k, t) = \sum_{i=t+1}^n \binom{n}{i} P_b^i (1 - P_b)^{n-i}$$

2.5 Các ảnh hưởng tới kênh vô tuyến

Mô hình kênh đồ thị đĩa đơn vị và xác suất



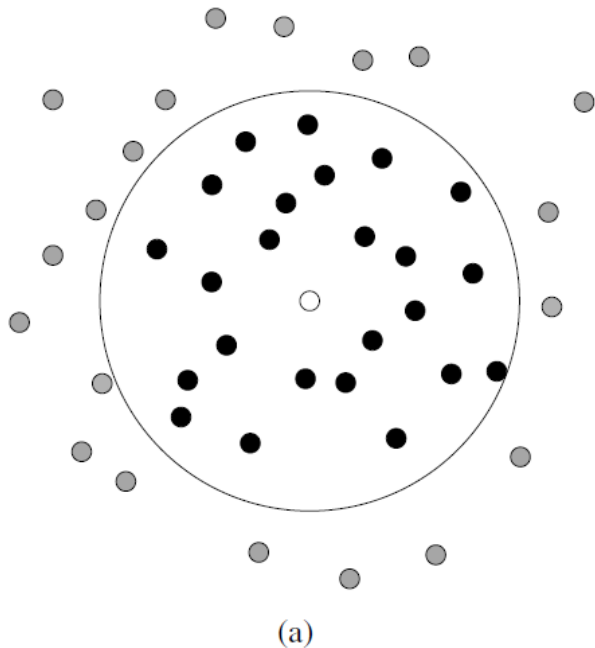
Hình 2.8 Các mô hình kênh cho WSN:

(a) Mô hình kênh đồ thị đĩa đơn vị

(b) Mô hình kênh xác suất

2.5 Các ảnh hưởng tới kênh vô tuyến

Mô hình kênh đồ thị đĩa đơn vị



Mô hình này dẫn đến định nghĩa phạm vi truyền thông của một nút là một khoảng cách cố định, r_{comm} . Theo đó, BER cho mô hình đồ thị đĩa đơn vị, P_b^{udg} , được biểu diễn dưới dạng

$$P_b^{udg} = \begin{cases} 0 & \text{nếu } d \leq r_{comm} \\ 1 & \text{nếu } d > r_{comm} \end{cases}$$

2.5 Các ảnh hưởng tới kênh vô tuyến

Mô hình kênh xác suất

- SNR:

$$\psi(d)$$

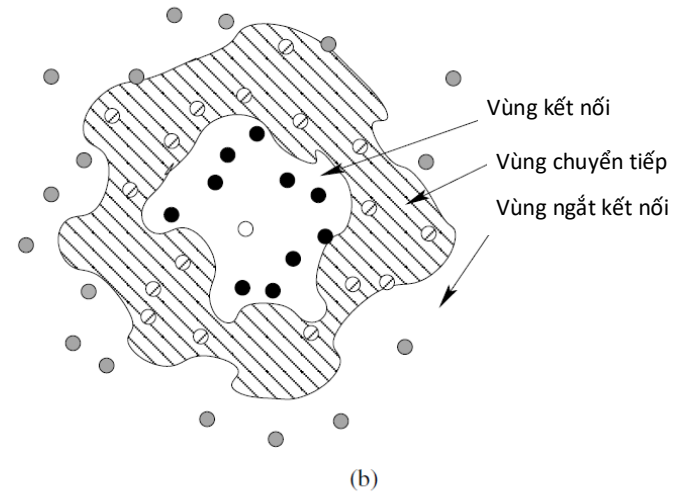
$$= P_t - PL(d_0)[dB] - 10\eta \log_{10} \left(\frac{d_0}{d} \right) + X_\sigma - P_n$$

- PER:

$$\pi(d) = f(\psi(d))$$

Do tính ngẫu nhiên trong SNR, PER cũng là một biến ngẫu nhiên ở một khoảng cách nhất định, d .

- ❑ **Vùng kết nối:** Đây là vùng mà các nút có xác suất cao, P_c , nghĩa là có PER cao ($> \pi_c$).
- ❑ **Vùng ngắt kết nối:** Trong vùng này, các nút có xác suất cao, P_d , nghĩa là có PER thấp ($< \pi_d$).
- ❑ **Vùng chuyển tiếp:** Vùng này nằm giữa vùng kết nối và vùng ngắt kết nối, nơi phương sai của PER cao.



2.6 Các chuẩn lớp vật lý

Tự đọc

	Sử dụng sóng vô tuyến				
	RFM	Infineon	TI	TI	Zeevo
	TR1000	TDA5250	CC1000	CC2420	ZV4002
Nền tảng cho các ứng dụng	WeC, Rene, Dot, Mica	eyesIFX	Mica2Dot, Mica2, BTnode	MicaZ, TelosB, SunSPOT, Imote2	Imote, BTnode
Chuẩn	Không có	Không có	Không có	IEEE 802.15.4	Bluetooth
Tốc độ dữ liệu (kbps)	2,4-115,2	19,2	38,5	250	723,2
Điều chế	OOK/ASK	ASK/FSK	FSK	OQPSK	FHSS-GFSK
Tần số vô tuyến (MHz)	916	868	315/433/868/915	2,4GHz	2,4 GHz
Điện áp cung cấp (V)	2,7-3,5	2,1-5,5	2,1-3,6	2,1-3,6	0,85-3,3
TX cực đại (mA/dBm)	12/-1	19,9/9	26,7/10	17,4/0	32/4
TX cực tiểu (mA/dBm)	Không có	4,9/-22	5,3/-20	8,5/-25	Không có
RX (mA)	1,8-4,5	8,6-9,5	7,4-9,6	18,8	32
Thời gian ngủ (μA)	5	9	0,2-1	0,02	3,3mA
Thời gian khởi động (ms)	12	0,77-1,43	1,5-5	0,3-0,6	Không có

2.6 Các chuẩn lớp vật lý

